PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เกาะเต่า — คำสั่งการจ่ายโหลด

17:30 พฤ. 27 มี.ค. 2569 | รหัสการคำนวณ `#0503-1728` | ใช้ได้ถึงการคำนวณครั้งถัดไป **18:00 น.**

ปัจจุบัน: โหลด **12.8 MW** · กริด **4.0 MW (เต็มขีดจำกัด)** · BESS **SoC 61% กำลังจ่ายออก 7.2 MW** · ดีเซล **ออฟไลน์**

🔴 การดำเนินการถัดไป — สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

ต้องดำเนินการภายใน	**17:45 น.** (อีก 15 นาทีข้างหน้า)
ขั้นตอน	สตาร์ท → ซิงโครไนซ์ → ปิดเบรกเกอร์ → ค่อยๆ เพิ่มโหลดถึง **3.0 MW ภายใน 17:55 น.** → **6.5 MW ภายใน 19:00 น.**
เหตุผล	หาก DG ไม่ทำงาน BESS จะถึงพื้น 10% ราวๆ 19:45 น. ในขณะที่โหลดจะพุ่งถึง 14.0 MW ที่ 19:00 น.
หากพลาดกำหนด	ประกาศภาวะฉุกเฉิน และเริ่มตัดโหลดด้วยมือตาม **SOP-MG-04** ทันที

รายการตรวจสอบก่อนสตาร์ท (ให้เสร็จก่อน 17:43 น.)

- ☐ ระดับน้ำมันในถังประจำวัน ≥ 80% · ปั๊มถ่ายเทน้ำมันอยู่ในโหมด AUTO
- ☐ อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น ≥ 40 °C · น้ำหล่อเย็นเสื้อสูบ ≥ 50 °C (ระบบอุ่นเครื่องเปิดอยู่)
- ☐ AVR อยู่ในโหมด AUTO · Governor อยู่ในโหมด DROOP (4%) · PMS อยู่ในโหมด AUTO-PARALLEL
- ☐ ใส่กุญแจซิงค์แล้ว · รีเลย์ตรวจสอบซิงค์พร้อมทำงาน
- ☐ ยืนยัน DG เบรกเกอร์แร็คอินแล้ว · ระบบป้องกัน (51V, 32, 40, 27/59) สถานะเขียวทั้งหมด

การซิงโครไนซ์และขนานระบบ (ที่ 17:45 น. + ช่วงหน้าต่างซิงค์)

ปิดเบรกเกอร์ DG ได้เฉพาะเมื่อ **ครบทั้งสาม** เงื่อนไขบนซิงโครสโคป: $\Delta V \le \pm 5\%$ · $\Delta f \le \pm 0.2$ Hz · $\Delta\varphi \le \pm 10°$ (สลิปช้า เข็มชี้ตำแหน่ง 12 นาฬิกา)

อัตราการเพิ่มโหลด

เพิ่มได้สูงสุด **+1.0 MW/นาที** ห้ามกระโดดโหลดทันที หลังซิงค์แล้วให้คงที่ที่ 3.0 MW เป็นเวลา 60 วินาทีก่อนเพิ่มต่อ

ค่าตั้งรายชั่วโมง (17:00 – 22:00 น.)

ช่วงเวลา	โหลด	กริด	BESS	ดีเซล	SoC ท้ายชั่วโมง
17:00–17:59	12.8	4.0	จ่ายออก 7.2	ปิด	55%
18:00–18:59	**13.5**	**4.0**	**จ่ายออก 5.5**	**3.0 MW** *(เพิ่งซิงค์)*	**52%**
19:00–19:59	**14.0**	**4.0**	**จ่ายออก 3.5**	**6.5 MW**	**46%**
20:00–20:59	13.8	4.0	จ่ายออก 3.8	6.0 MW	40%
21:00–21:59	12.5	4.0	จ่ายออก 2.5	6.0 MW	37%

ค่าทั้งหมดเป็น MW — การคำนวณรอบ 21:00 น. จะประเมินอีกครั้งว่าควรลดโหลด DG หรือไม่

ขีดจำกัดที่ห้ามละเมิด

ขีดจำกัด	ค่า	หากเกินขีดจำกัด
SoC พื้น BESS	**10%** (เตือนที่ 15%)	ตัด BESS, เพิ่ม DG ถึงสูงสุด, ขอคำนวณฉุกเฉินทันที
Reserve Margin	**≥ 15% ของโหลด**	คำนวณใหม่ทันที อย่ารับคำสั่งจ่ายโหลดใหม่
Grid Import (สาย 33 kV)	**4.0 MW hard cap**	ระบบป้องกันสายจะตัดที่ 4.4 MW — ลดค่าตั้งก่อนถึงจุดนั้น
โหลดต่ำสุด DG ที่เสถียร	**3.0 MW**	ต่ำกว่านี้ → ถ่ายโหลดไปที่ resistive bank หรือนำ DG ออกจากระบบ

ยืนยันอนุมัติสตาร์ทดีเซลภายใน 17:43 น. | ผู้ควบคุม ต่อ **201**